GROT Yanis GROUPE 3

CR TP1 MATLAB

Table des matières :

- Introduction
- 1) Présentation de signaux déterministes
- 2) Analyse fréquentielle de signaux analogiques
- 3) Échantillonnage
- 4) Échantillonnage – blocage
- 5) Étude du bruit de quantification
- Conclusion

Introduction :

Ce travail pratique a pour objectif de se familiariser avec le logiciel MATLAB et son environnement de simulation Simulink, largement utilisés dans le domaine du traitement du signal et des systèmes de communication. Ces outils permettent de modéliser, simuler et analyser des systèmes dynamiques de manière graphique et intuitive.

Dans ce TP, nous étudions une chaîne d'acquisition typique, composée des étapes d'échantillonnage, de blocage et de conversion. L'objectif est de comprendre comment un signal analogique peut être transformé en un signal exploitable numériquement. Pour cela, nous générons différents types de signaux (sinusoïdal, carré, dent de scie, aléatoire) et analysons leur comportement dans le domaine temporel ainsi que dans le domaine fréquentiel.

Une attention particulière est portée à l'analyse spectrale des signaux à l'aide d'outils dédiés, permettant de mettre en évidence les composantes fréquentielles et les effets de l'échantillonnage, notamment la périodisation du spectre et le phénomène de repliement (aliasing). Le TP permet également d'étudier l'impact de l'échantillonnage-blocage sur la forme du signal.

Enfin, une dernière partie est consacrée à l'étude du bruit de quantification introduit lors de la conversion analogique-numérique, en mettant en évidence l'influence du nombre de bits sur la précision du signal reconstruit.

Ainsi, ce TP constitue une première approche concrète des principes fondamentaux de la chaîne d'acquisition et du traitement numérique du signal.

1) Présentation de signaux déterministes

Modèle Simulink de simulation

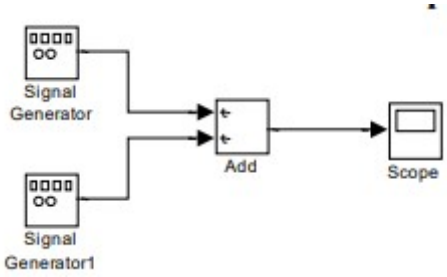
Le modèle utilisé pour cette partie est simple : un bloc Signal Generator (Sources) est relié à un bloc Scope (Sinks). Pour la Question 3, deux blocs Signal Generator sont additionnés via un bloc Add (Math Operations) avant d'être envoyés au Scope.

Architecture du modèle :

- Signal Generator - Scope (Question1 et Question2)



- Signal Generator 1 + Signal Generator 2 → Add → Scope (Question3)



Paramètres de simulation

Paramètre	Valeur
Stop time	**1s**
Type	**Fixed-Step**
Fixed step size	**0.0001s**
Solver	**Discrete**
Scope: Limit rows to last	**Décoché**

Résultats et analyse

Question 1 : Signal Sinusoïdal :

Paramètres : Fréquence = 10 Hz, Amplitude = 1 V.

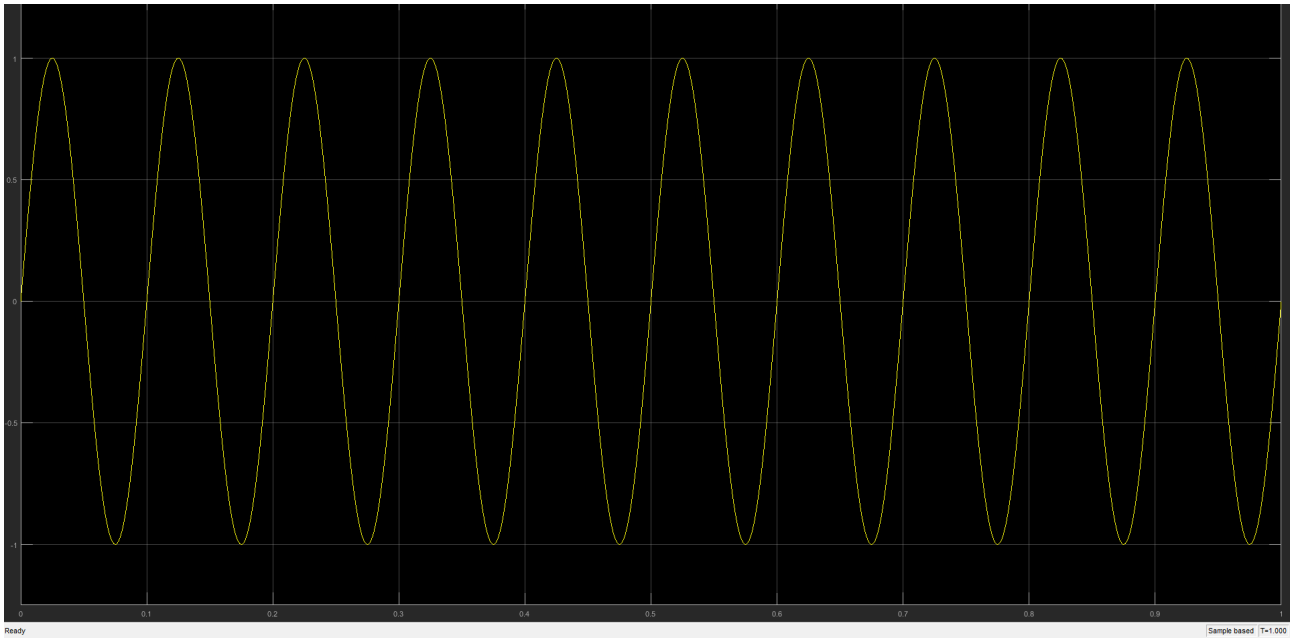


Figure 1 – Signal sinusoïdal (f = 10 Hz, A = 1 V)

Le signal présente une forme sinusoïdale parfaitement régulière, avec une amplitude crête de 1 V et une fréquence de 10 Hz, soit 10 périodes visibles sur la durée de 1 seconde. Ce signal constitue la référence de base pour les analyses ultérieures.

Question 2 : Signal Carré :

Paramètres : Fréquence = 10 Hz, Amplitude = 1 V.

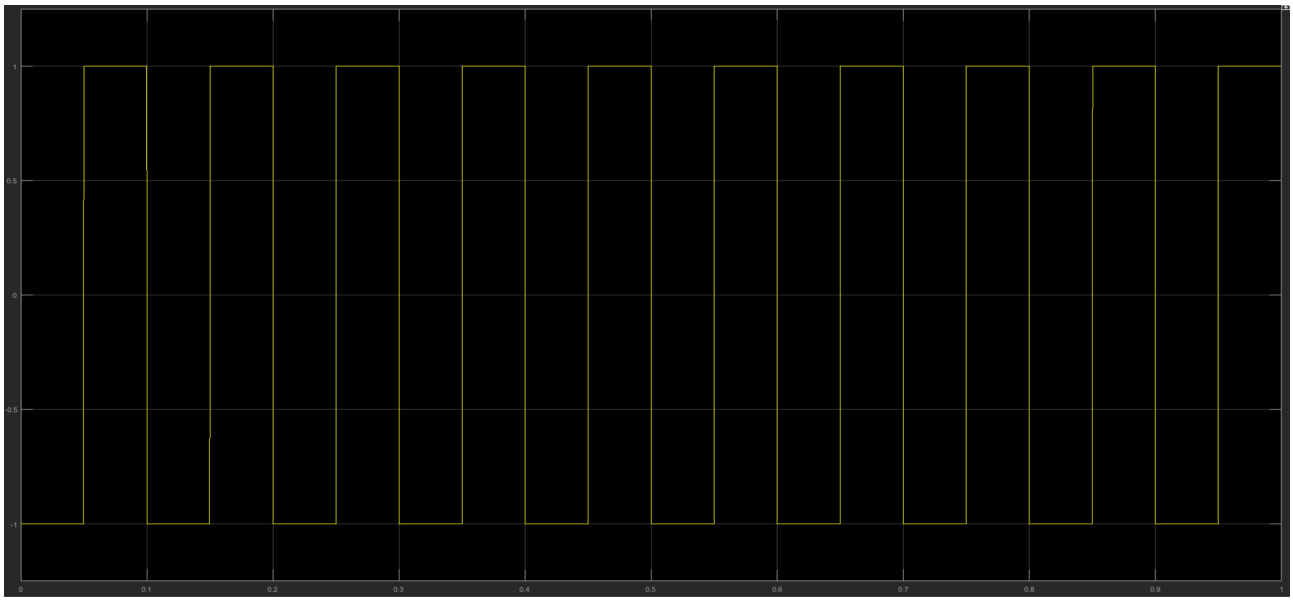


Figure 2 – Signal carré (f = 10 Hz, A = 1 V)

Le rapport cyclique (Duty Cycle) est de 50%, signifiant que le signal passe autant de temps à l'état haut qu'à l'état bas. Contrairement à la sinusoïde, ce signal est riche en harmoniques (fréquences multiples de la fondamentale 10Hz. Bien que Simulink soit un simulateur numérique, il simule ici un signal continu par morceaux. La netteté des fronts montants dépend du type de solveur choisi. Un signal carré est fondamental en télécommunications pour représenter des données binaires (0 et 1), bien qu'ici il soit bipolaire -1/+1.

Question 2 : Signal dent de scie :

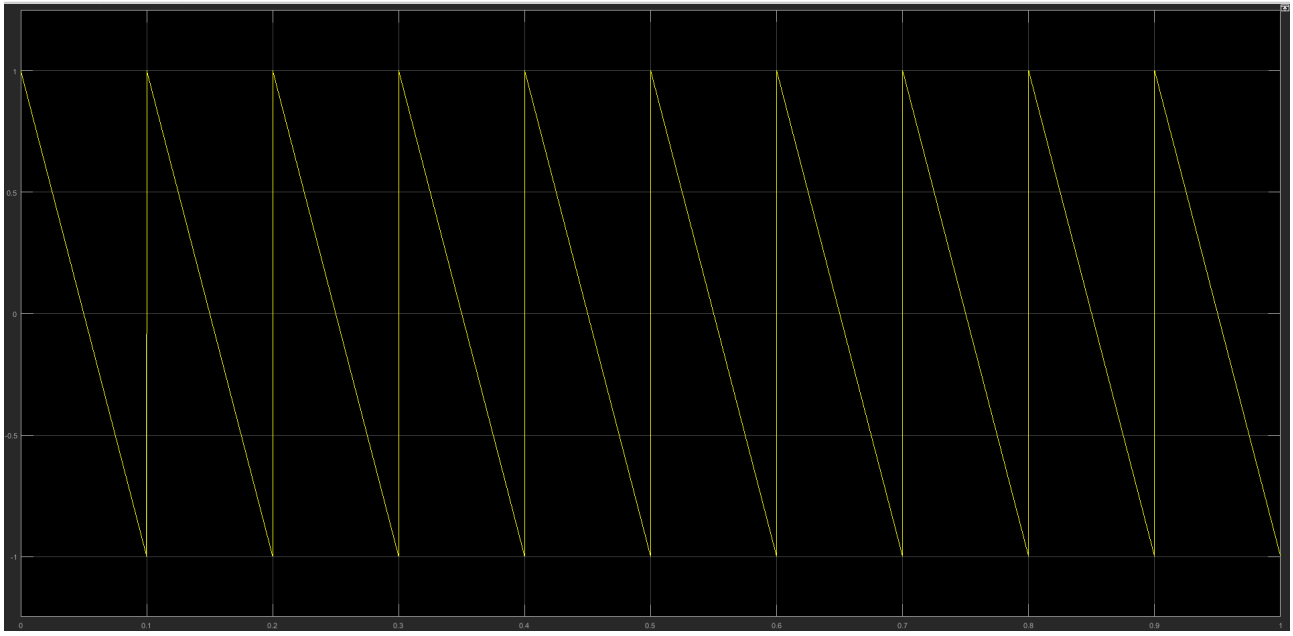
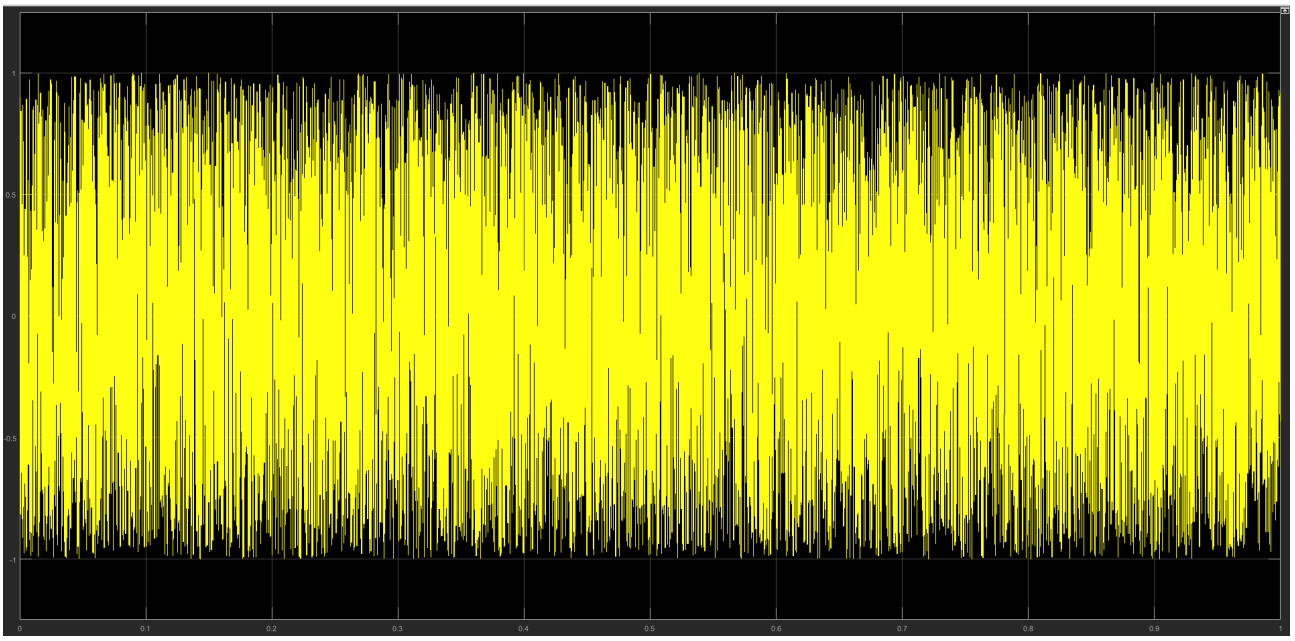


Figure 2 – Signal en dents de scie (f = 10 Hz, A = 1 V)

À une fréquence de **10Hz**, la rampe dure **0,1s** pour passer de **-1V à +1V.** La pente de la rampe est constante. Contrairement au sinus, il contient une infinité d'harmoniques décroissant lentement, ce qui en fait un signal très "riche" spectralement.

Question 2 : Signal aléatoire :



L'amplitude varie de manière imprévisible entre les bornes définies. Il n'y a pas de fréquence fondamentale identifiable, contrairement aux trois autres signaux. Ce signal simule un bruit blanc. Dans une chaîne d'acquisition, il sert à modéliser les perturbations réelles (thermiques ou électromagnétiques) qui s'ajoutent au signal utile. L'analyse de ce signal permet de vérifier si un système (comme un filtre que vous pourriez ajouter plus tard) est capable d'extraire l'information malgré la présence de parasites.

Réponse question 2 :

Le choix dépend de l'organe du système que l'on souhaite tester. Par exemple, pour mesurer le gain d'un amplificateur, le *Sinus* est idéal car il ne change pas de forme. Pour tester la rapidité d'un composant, le signal *Carré* est préférable car il force le système à réagir instantanément. Enfin, le signal *Random* est l'outil privilégié pour les études de fiabilité et de filtrage.

Question 3 : Influence du bloc Gain (Amplification) :

Paramètres :

- Générateur 1 : Sine, Amplitude = 2, f1 = 4 Hz

- Générateur 2 : Sine, Amplitude = 1, f2 = 20 Hz

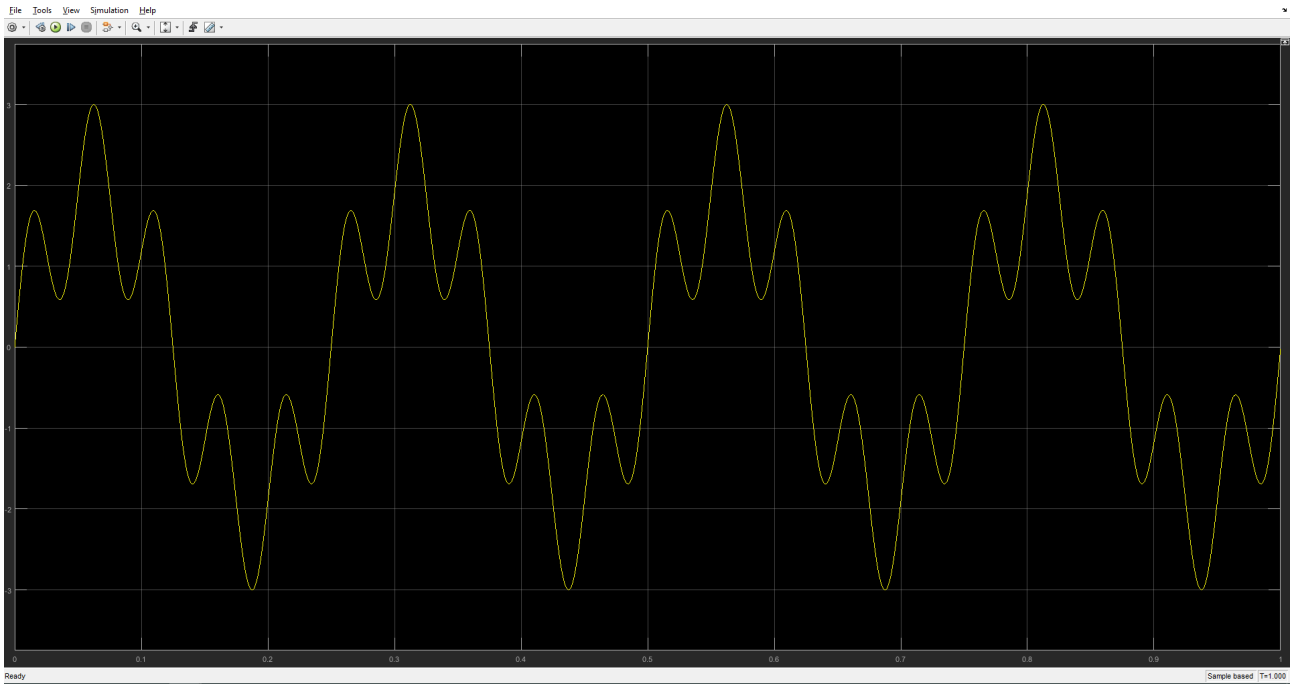


Figure 4 – Signal Somme de 2 Sinusoïdes

Le signal obtenu (Figure 4) est la superposition de deux sinusoïdes de fréquences et amplitudes différentes.

On observe clairement :

- Une **enveloppe basse fréquence** liée à la composante à 4 Hz (amplitude dominante = 2), qui correspond à 4 cycles sur 1 seconde.

- Une **modulation haute fréquence** visible à l'intérieur de chaque demi-période, due à la composante à 20 Hz (amplitude = 1).

L'amplitude maximale du signal composé atteint + ou - **3** (superposition des deux maxima en phase), et l'amplitude minimale dans les creux est d'environ + ou - **1** (différence des amplitudes). Ce résultat est conforme à la formule : Amax = 2 + 1 = 3 et Amin = 2 − 1 = 1.

Ce signal illustre bien le principe de **superposition des signaux** : le signal résultant est la somme algébrique des deux composantes à chaque instant. Ce signal illustre bien le principe de **superposition des signaux** : le signal résultant est la somme algébrique des deux composantes à chaque instant.

Cette partie a permis de valider la configuration du simulateur, notamment la précision du pas de calcul (Fixed-step à 0.0001s), garantissant une visualisation fidèle des signaux. L’étude comparative a montré que chaque forme d'onde (sinus, carré, dent de scie) répond à un besoin de test spécifique, tandis que le signal aléatoire souligne la nécessité du filtrage face au bruit. Enfin, la superposition de deux sinusoïdes a illustré la linéarité du modèle, où les amplitudes s'additionnent algébriquement, posant ainsi les bases essentielles pour aborder l'échantillonnage et la quantification dans la suite du TP.

2) Analyse fréquentielle de signaux analogiques

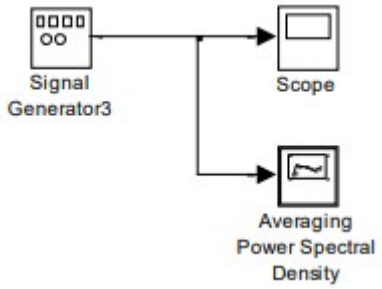
Modèle Simulink de simulation

Pour passer du domaine temporel au domaine fréquentiel, le modèle a été complété :

- Source : Bloc *Signal Generator* (configuré successivement sur Sine et Sawtooth).

- Analyseur : Bloc Spectrum Analyzer (issu de la librairie *DSP System Toolbox*). Ce bloc calcule en temps réel la Transformée de Fourier Rapide (FFT) du signal pour afficher la répartition de sa puissance en fonction de la fréquence.

Architecture du modèle :



Paramètres de simulation :

Paramètre	Valeur
Stop time	**1s**
Type	**Fixed-Step**
Fixed step size	**0.0001s**
Solver	**Discrete**
Length of buffer	**512**
Number of points for fft	**1024**
Plot after how many points	**64**
Sample time	**0.001**

Question 4 :

Paramètres : Amplitude : 1, Fréquence : 10Hz

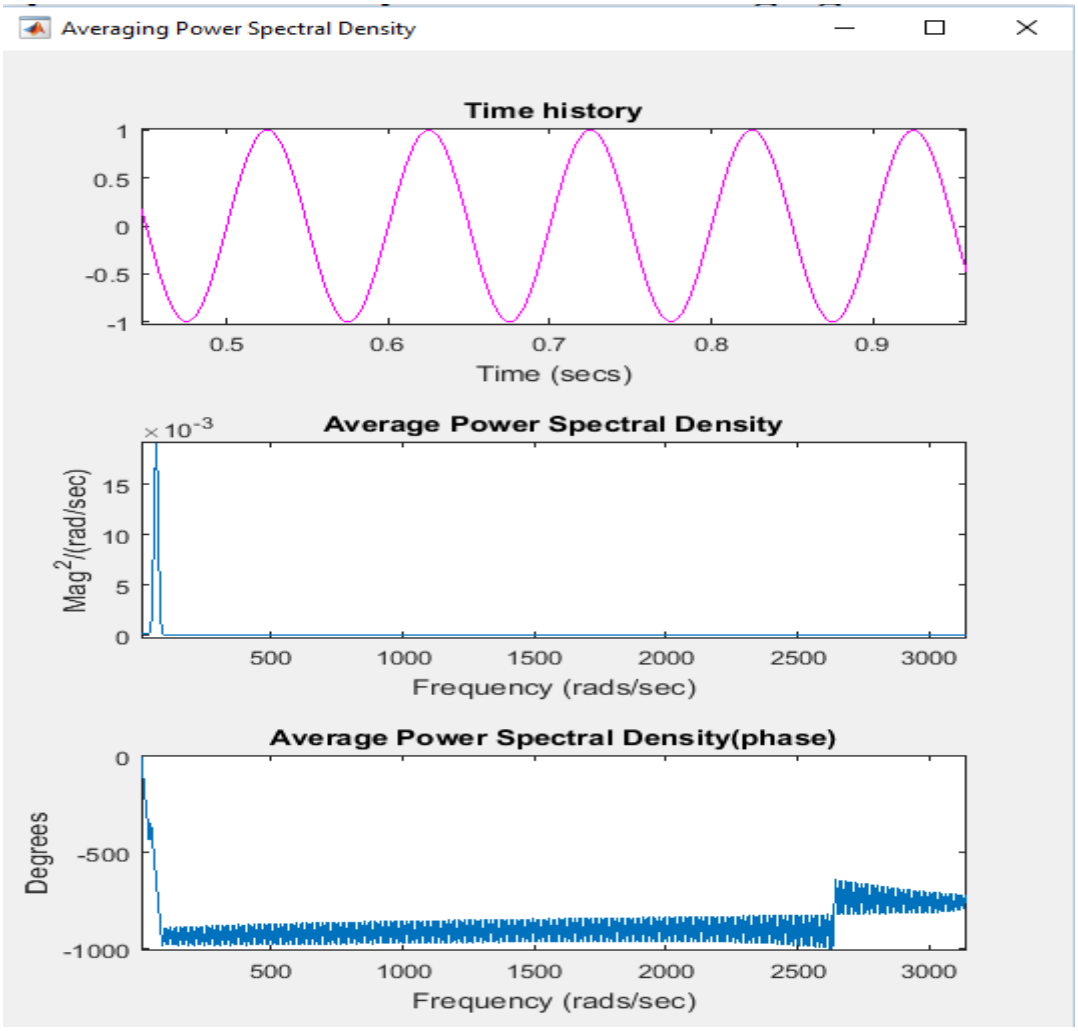


Figure 5 – Spectre fréquentiel (Sinus)

L'observation du spectre fréquentiel du signal sinusoïdal de fréquence 10 Hz montre une raie principale unique située à **10 Hz**, ce qui est conforme à la nature d'un signal sinusoïdal pur. En effet, un sinus ne contient qu'une seule composante fréquentielle, ce qui se traduit par un pic unique dans le domaine fréquentiel.

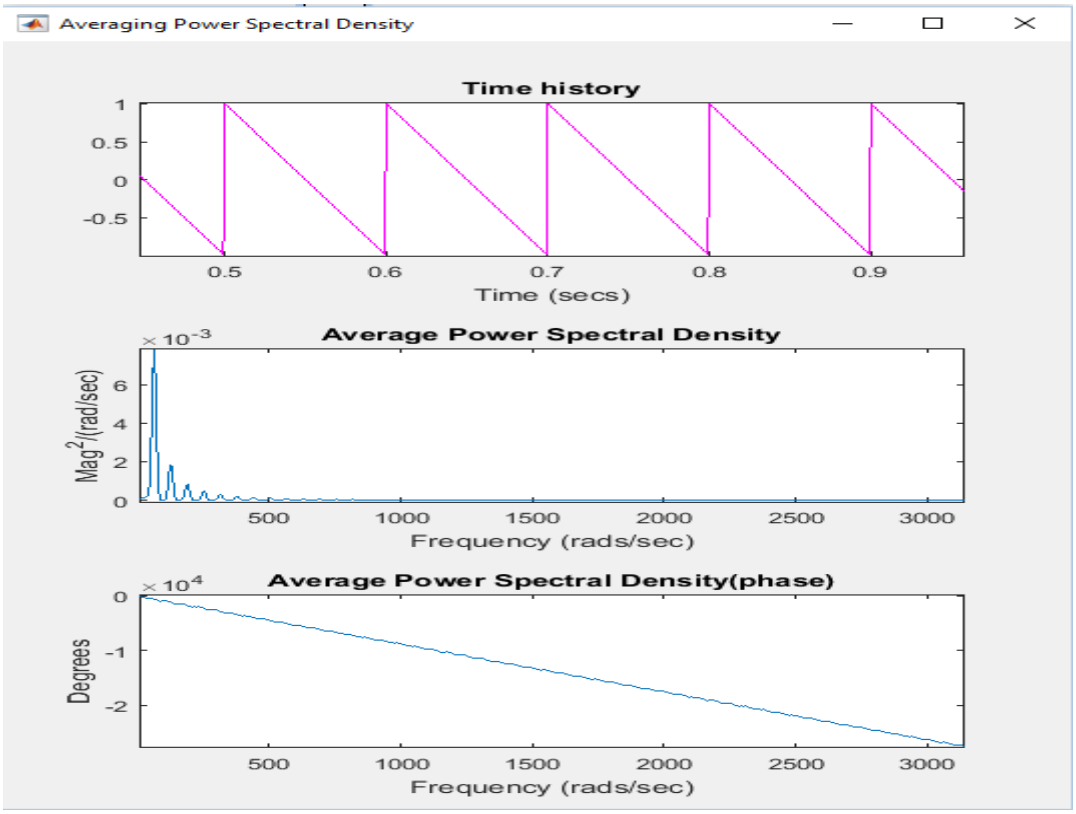


Figure 6 – Spectre fréquentiel (Dent de scie)

En revanche, pour le signal en **dent de scie**, le spectre est beaucoup plus riche. On observe plusieurs raies fréquentielles situées aux multiples de la fréquence fondamentale (10 Hz), appelées **harmoniques** (20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, etc.). Cela s'explique par le fait que ce type de signal n'est pas sinusoïdal et peut être décomposé en une somme de sinusoïdes de différentes fréquences (série de Fourier).

Pour le signal sinusoïdal :

Span : 0Hz à 3000/2 x Pi = 477,5 Hz.

Fe : 1/0,001 = 1000 Hz

Pour le signal dent de scie :

Span : 0Hz à 477,5 Hz

Fe : 1000Hz

La fréquence d'échantillonnage du signal dent de scie est fe=1000 Hz, identique à celle du signal sinusoïdal. Cependant, contrairement au sinus, le signal dent de scie contient plusieurs harmoniques. Certaines de ces composantes fréquentielles peuvent dépasser la fréquence de Nyquist (500 Hz), ce qui peut entraîner un phénomène d'aliasing. Ainsi, bien que la fréquence fondamentale soit correctement échantillonnée, les hautes fréquences ne le sont pas forcément.

3) Échantillonnage :

Modèle Simulink de simulation :

Le modèle réalisé (Figure 10 du document) représente l'étape de conversion d'un signal analogique en signal numérique. Contrairement aux parties précédentes, nous étudions ici la dégradation du signal non seulement dans le temps, mais aussi en amplitude.

- Signal Generator : Source produisant la sinusoïde analogique de référence (10Hz, 1V).

- Pulse Generator : Génère un train d'impulsions rectangulaires périodiques (période T_e et largeur d'impulsion très faible).

- Vector Concatenate : Regroupe les signaux pour une lecture simultanée sur le même graphique.

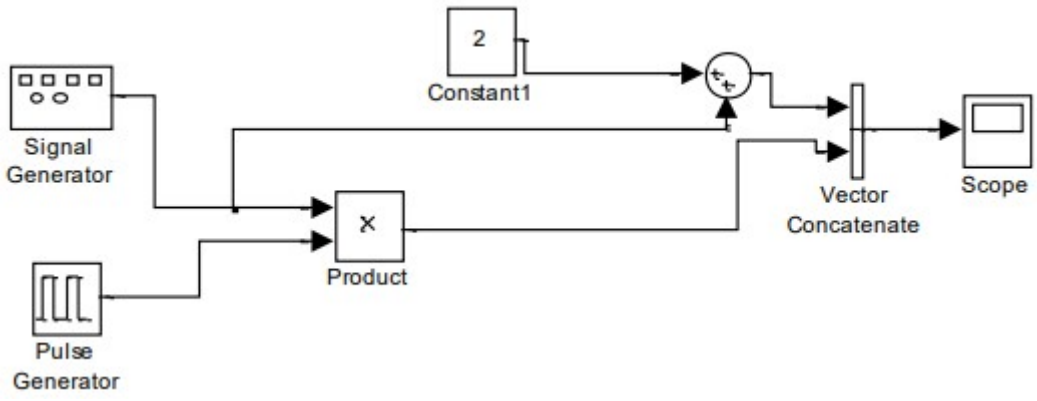
- Scope : Visualisation du signal original, du signal quantifié et du bruit de quantification.

- Constant (2) & Sum : Ajoutent un décalage (offset) de +2V au signal original pour faciliter la distinction visuelle sur le Scope.

Paramètres de simulation :

Paramètre	Valeur
Stop time	**1s**
Type	**Fixed-Step**
Fixed step size	**0.0001s**
Solver	**Discrete**
Sample time	**0.01**
Amplitude	**1**
Period	**0.01**
Pulse width	**5**
Phase delay	**0**

Architecture du modèle :



Analyser et interpréter les résultats de simulation

Question 5 et 6 :

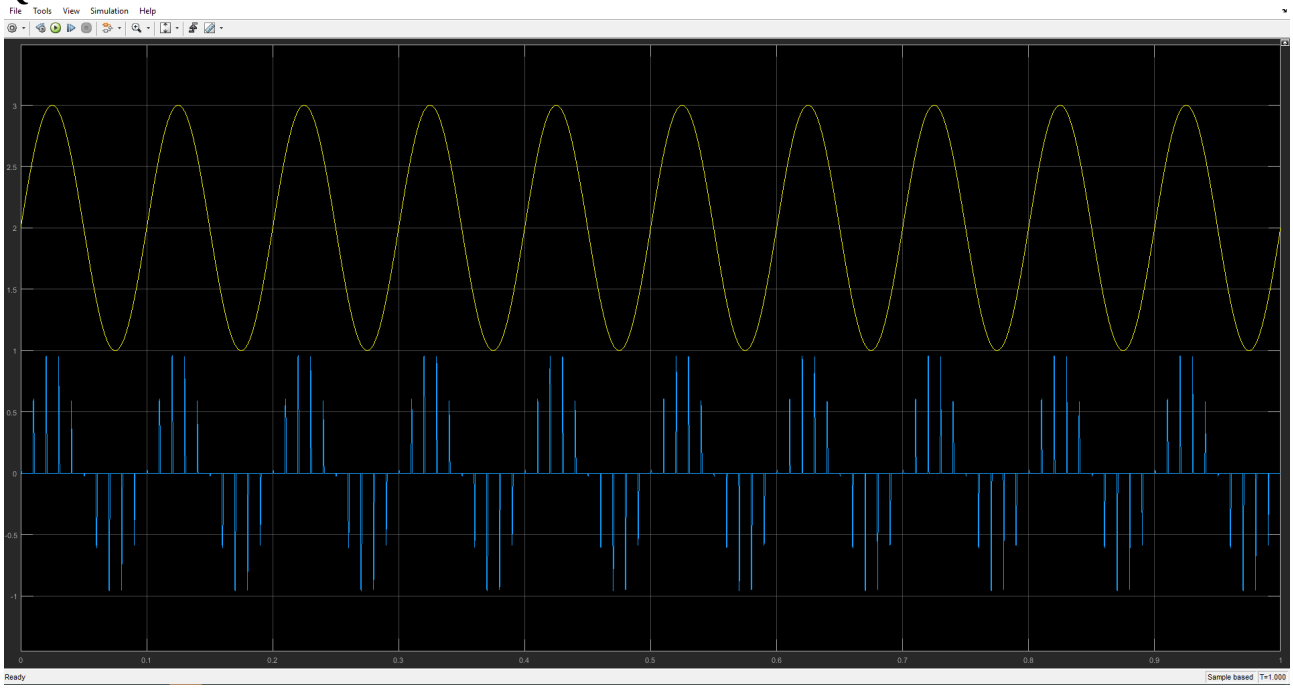


Figure 7 – Signal original et échantillonné (Sinus)

Le signal de référence (Jaune) : Une sinusoïde pure décalée verticalement, représentant le signal analogique à temps continu.

Le signal échantillonné (Bleu) : Un train d'impulsions dont l'amplitude est modulée par la sinusoïde.

Contrairement à un bloqueur d'ordre zéro, le signal ici ne forme pas de "marches d'escalier". Le signal est nul entre chaque prélèvement de donnée.Chaque pic bleu atteint précisément la valeur instantanée de la sinusoïde à l'instant t = n x Te. L'enveloppe formée par les sommets des pics reconstitue fidèlement la forme du signal d'entrée. Avec une fréquence d'échantillonnage Fe = 100 Hz pour un signal à 10 Hz, la condition Fe > 2 x fmax est largement respectée (rapport de 10). L'information fréquentielle est donc intégralement conservée dans ce train d'impulsions.

Cette méthode simule un échantillonnage "idéal". Mathématiquement, cela revient à multiplier le signal par un peigne de Dirac.

Question 7 :

Blocs :

- Signal Generator : Source produisant la sinusoïde analogique de référence (10Hz, 1V).

- Pulse Generator : Génère un train d'impulsions rectangulaires périodiques (période T_e et largeur d'impulsion très faible).

- Vector Concatenate : Regroupe les signaux pour une lecture simultanée sur le même graphique.

- Scope : Visualisation du signal original, du signal quantifié et du bruit de quantification.

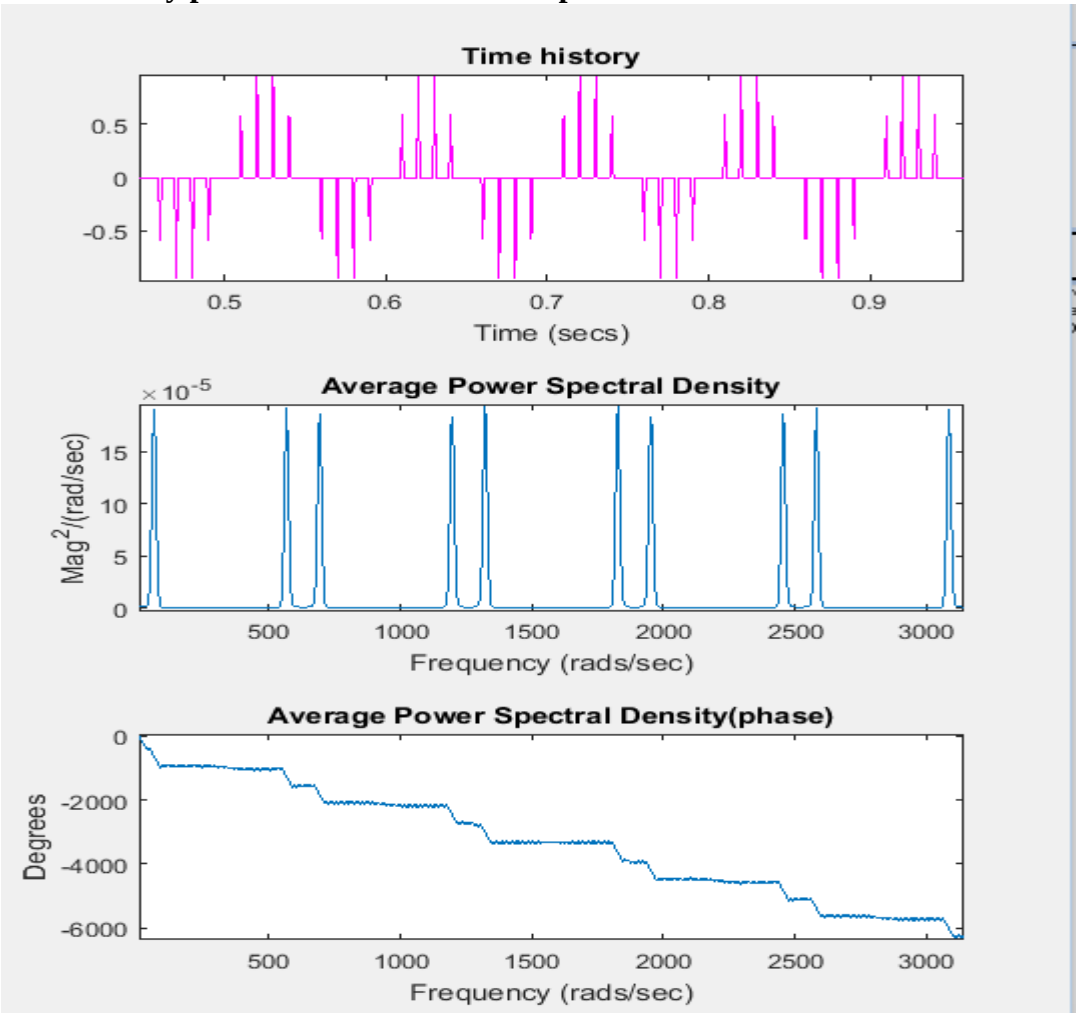
- Constant (2) & Sum : Ajoutent un décalage (offset) de +2V au signal original pour faciliter la distinction visuelle sur le Scope.

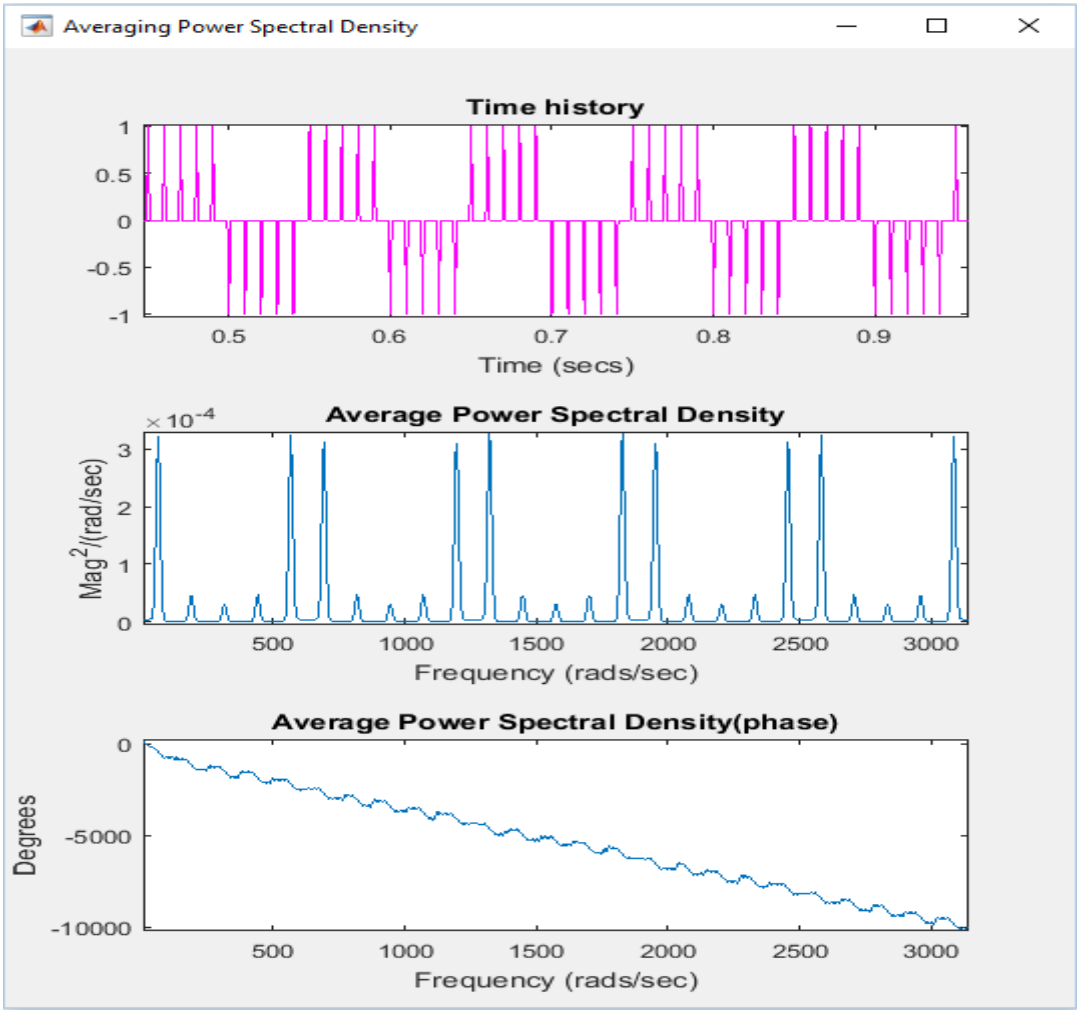
- Averaging Power Spectral Density

Paramètres : Averaging Power Spectral Density

Length of buffer : 512 **- Number of points for fft : 1024**

Plot after how many points : 64 **- Sample time : 0.001**





Cas du signal sinusoïdal : Le spectre est composé de groupes de raies isolées. On observe une raie principale à la fréquence du signal, puis des répliques autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage.

Cas du signal carré : Le spectre est beaucoup plus "dense". En plus des composantes liées à l'échantillonnage, on retrouve les harmoniques propres au signal carré (multiples impairs de la fondamentale). La magnitude de la densité de puissance est également plus élevée.

Pour répondre à la question en **Hz**, nous utilisons la relation f = omega/2 x pi.

Données relevées sur les graphe Sinus :

Raie Caractéristique	Fréquence calculée
Fondamentale (f)	**10Hz**
Repliement (Fe-f)	**90Hz**
Repliement (Fe+f)	**110Hz**
Repliement (2fe-f)	**190Hz**
Repliement (2fe+f)	**210Hz**
Repliement (3fe-f)	**290Hz**

Données relevées sur le graphe carré :

Raie Caractéristique	Fréquence calculée
Fondamentale (f)	**10Hz**
Harmonique 3 (f1)	**30Hz**
Harmonique 5 (f2)	**50Hz**
Repliement (fe-f)	**90Hz**
Repliement (2fe-f)	**190Hz**
Repliement (2fe+f1)	**210Hz**
Repliement (3fe-f)	**290Hz**

Il y a aussi les raies des harmoniques qui sont échantillonnées.

Dans les deux cas, la raie fondamentale à 10 Hz est conservée. Cependant, l'échantillonnage transforme le signal analogique en un signal périodique dans le domaine fréquentiel. Le spectre d'origine est recopié à l'infini autour de chaque multiple de la fréquence d'échantillonnage (n x 100Hz) créant ainsi les raies de repliement caractéristiques. La différence visuelle entre les deux graphiques s'explique par la décomposition en séries de Fourier. Le sinus est pur : son spectre échantillonné est "propre", ne contenant que la fondamentale et ses répliques. Le signal carré est complexe : il contient naturellement des harmoniques impaires Lors de l'échantillonnage, non seulement la fondamentale se replie, mais chaque harmonique se replie également.

3) Échantillonnage - Blocage :

Modèle Simulink de simulation :

- **Le signal d'origine (référence) :** Issu du *Signal Generator*, il sert de base de comparaison. Il est décalé verticalement de +2 par un bloc *Add* pour la lisibilité.

- **L'échantillonnage impulsionnel (vu en III.1) :** Réalisé par le bloc *Product* qui multiplie le signal source par le peigne d'impulsions du *Pulse Generator.*

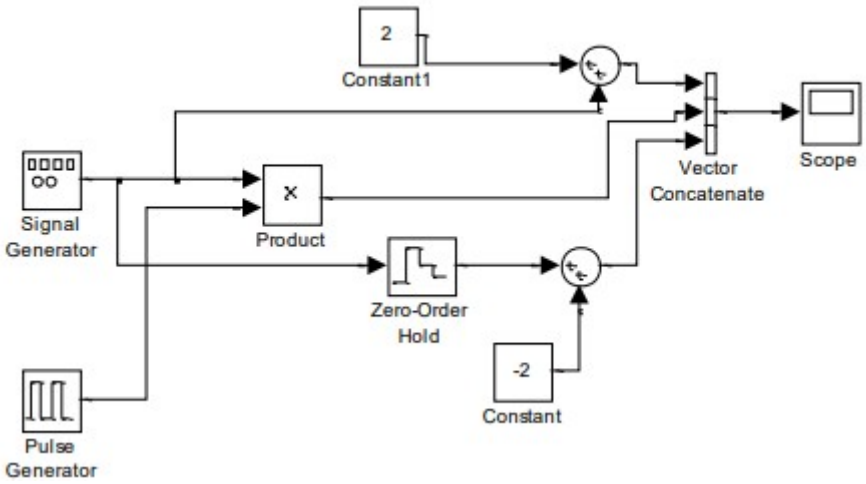
- **L'échantillonnage-blocage (ZOH) :** Le signal source passe à travers un bloc **Zero-Order Hold**. Ce signal est décalé de -2 pour être observé séparément en bas du scope.

- Les trois signaux sont regroupés via un bloc ***Vector Concatenate*** vers le *Scope*.

Paramètres de simulation :

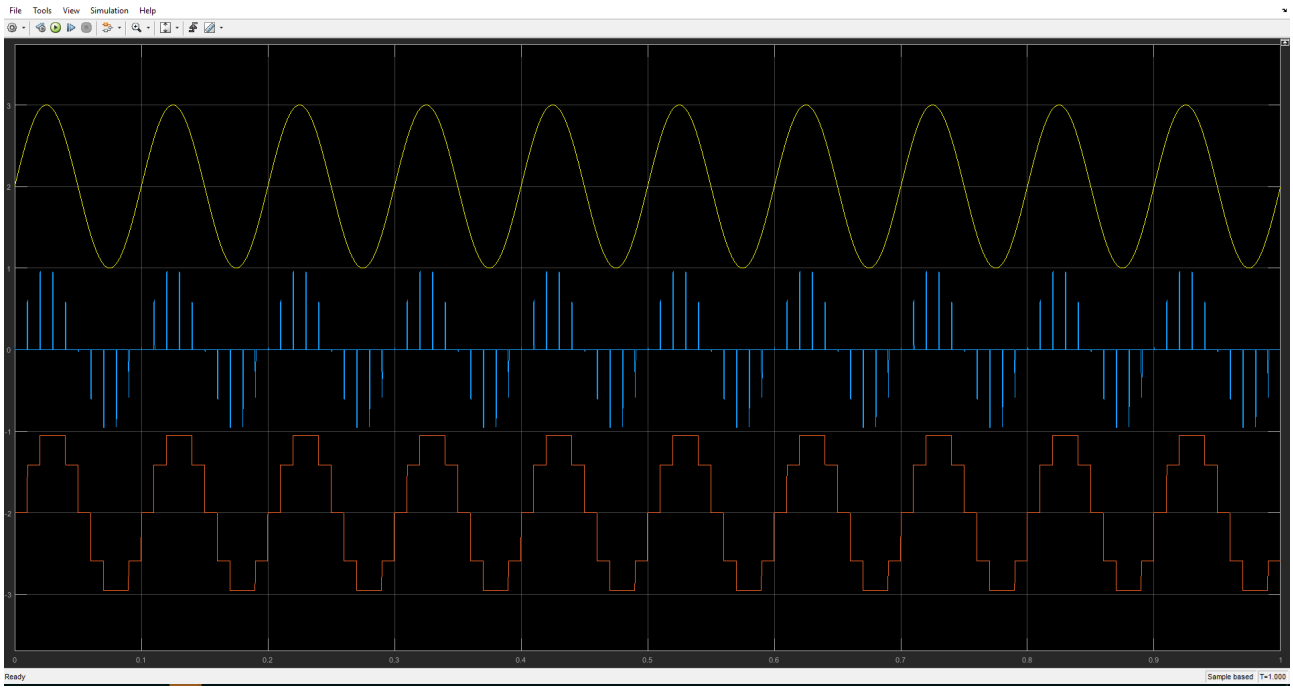
Paramètre	Valeur
Type	**Fixed-Step**
Solver	**Discrete**
Sample time	**0.01**
Period	**0.01**
Pulse width	**5**
Phase delay	**0**
Constant 1	**2**
Constant	**-2**
Zero-Order Hold	**0.01s**

Architecture du modèle :



Analyser et interpréter les résultats de simulation

Question 8 :



- Courbe jaune (Haut) : Le signal sinusoïdal d'origine (10Hz), décalé de +2. C'est notre référence continue.

- Courbe bleue (Milieu) : Le signal après échantillonnage impulsionnel. On observe des pics fins qui "pointent" vers la valeur de la sinusoïde à chaque instant n x Te. Entre deux pics, le signal retourne à zéro.

- Courbe orange (Bas) : Le signal après passage dans le bloc Zero-Order Hold (ZOH), décalé de -2. Le signal prend une forme caractéristique en marches d'escalier.

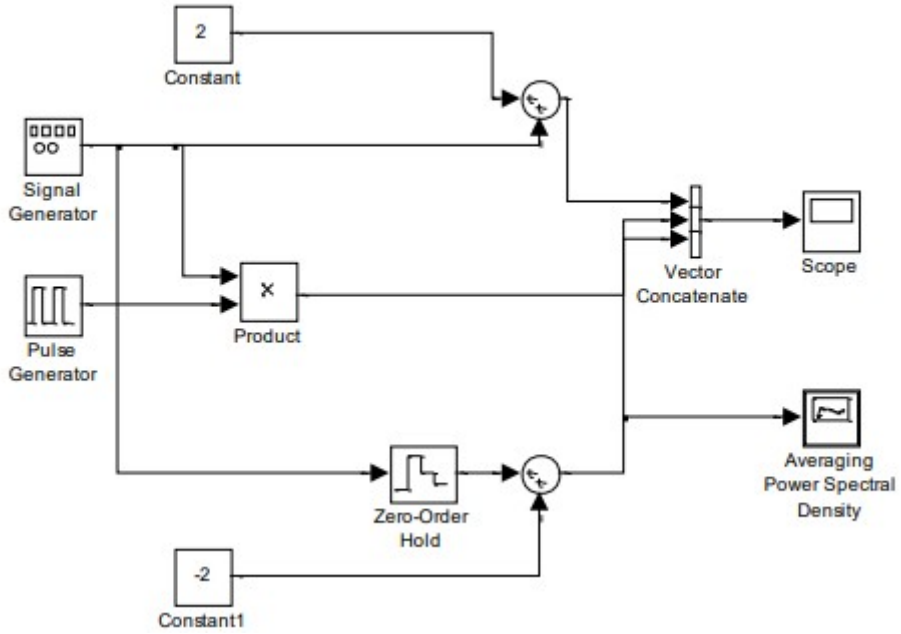
Contrairement au signal bleu (impulsionnel) qui est vide 95% du temps, le signal orange (bloqué) maintient la valeur du dernier échantillon jusqu'au suivant. On compte exactement **10 paliers par période** de la sinusoïde (puisque Fe = 100Hz et f = 10Hz). Chaque marche dure Te = 0,01s.

Le blocage transforme un signal discret en un signal continu par morceaux.

Le circuit réalisé permet de valider le fonctionnement d'un **Convertisseur Numérique-Analogique (CNA)** basique. Le signal échantillonné-bloqué est une première étape de reconstruction.

Question 9 :

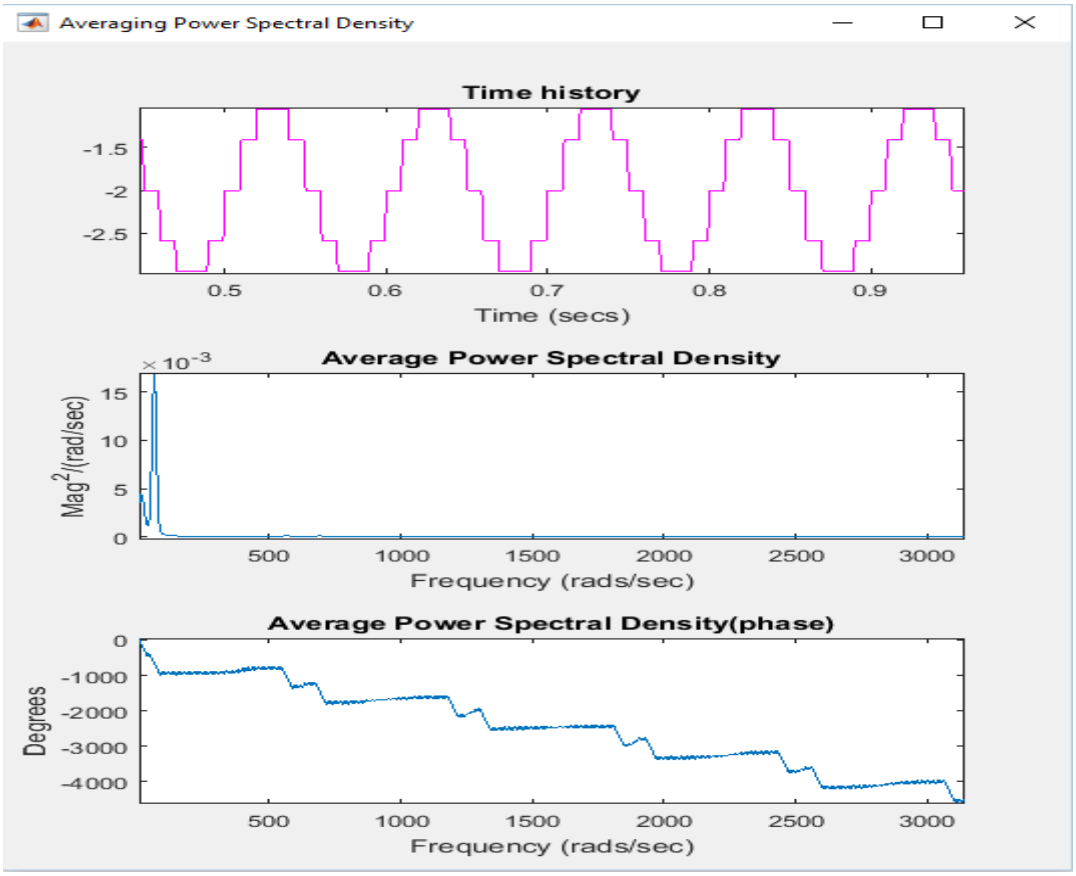
Architecture du modèle :



Paramètres supplémentaire :

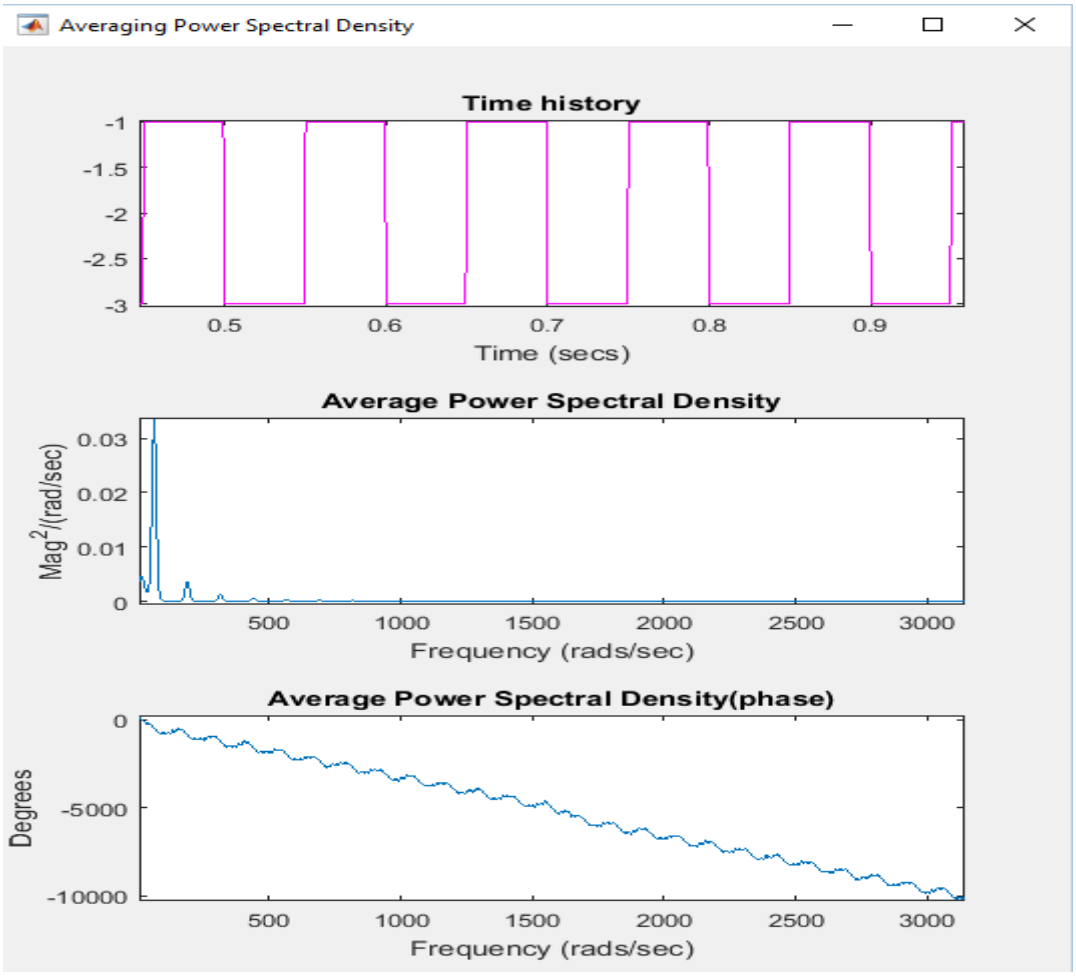
Length of buffer	**512**
Number of points for fft	**1028**
Plot after how many points	**64**
Sample time	**0.001**

Cas du sinus :



On retrouve les impulsions de la sinusoïde échantillonnée. On observe une raie principale très nette à 10Hz.Le spectre est "propre" car le sinus ne possède aucune harmonique. Les répliques dues à l'échantillonnage (autour de 100Hz, 200Hz}, etc.) sont présentes mais peu visibles sur cette échelle linéaire car elles sont masquées par le processus de moyennage du bloc *Averaging*.

Cas du carré :



L'analyse du signal carré met en évidence la richesse harmonique de cette forme d'onde.

Le signal impulsionnel suit une enveloppe rectangulaire. La raie fondamentale se situe toujours à 10Hz mais son amplitude est nettement supérieure à celle du sinus. Cela s'explique par la puissance plus élevée d'un signal carré. Bien que l'échelle linéaire de 0,03 écrase les petits détails, on distingue un spectre plus "large" à la base de la fondamentale. Ce signal contient théoriquement des harmoniques impaires. Ces harmoniques, une fois échantillonnées, créent un spectre beaucoup plus dense que celui du sinus.

5) Étude du bruit de quantification :

Modèle Simulink de simulation :

- Signal Generator1 : Source générant une sinusoïde de référence.

- Quantizer : Bloc effectuant la discrétisation de l'amplitude selon un pas appelé **quantum (q)**.

- Subtract : Ce bloc effectue la différence entre le signal original et le signal quantifié (Soriginal - Squantifié) pour extraire le **bruit de quantification**.

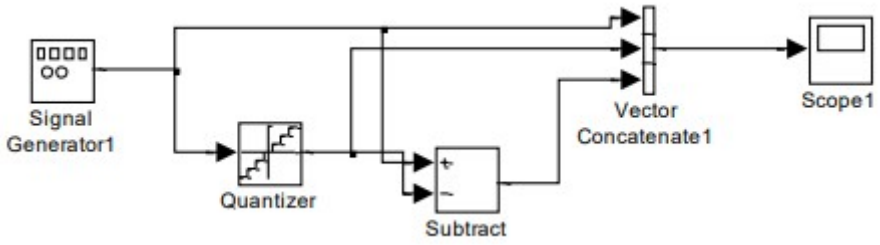
- Vector Concatenate1 & Scope1 : Pour visualiser simultanément les trois signaux.

Paramètres de simulation :

Configuration	Calcul du Quantum	Valeur à saisir
3 bits	**$2/2^3$**	**0.25**
6 bits	**$2/2^6$**	**0.03125**

Le signal d'entrée est une sinusoïde d'amplitude A = 1

Architecture du modèle :



Analyser et interpréter les résultats de simulation

Question 8 :

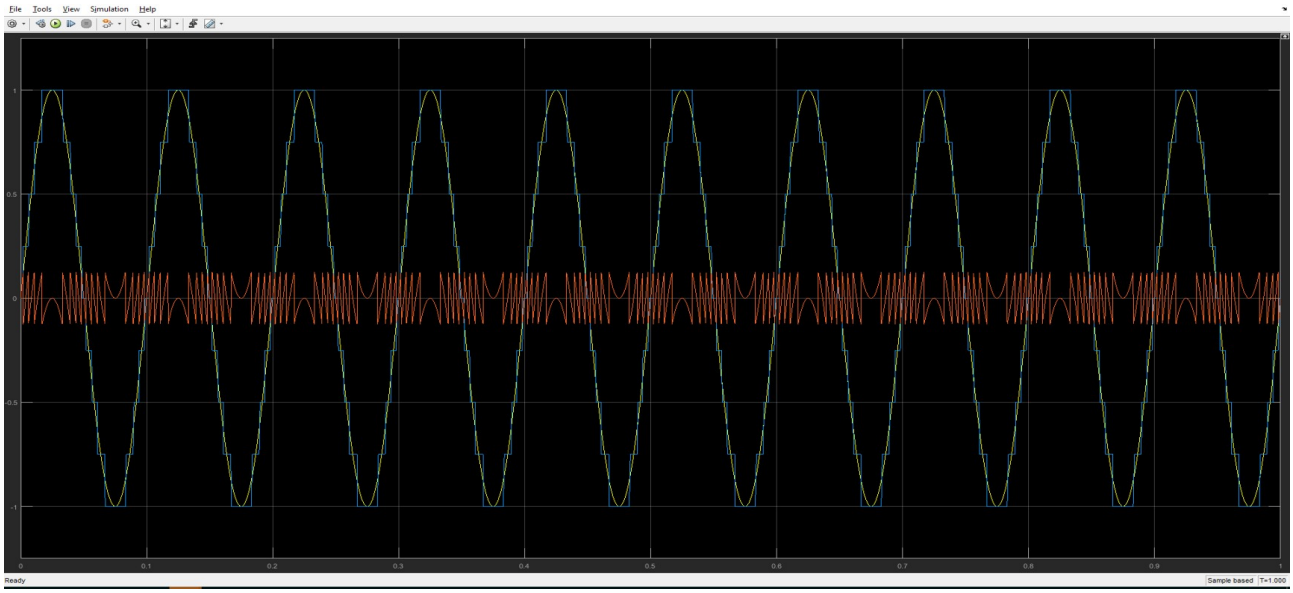
Les relevés effectués montrent trois courbes par écran :

- **Jaune** : Le signal sinusoïdal original.

- **Bleu** : Le signal quantifié (aspect en marches d'escalier).

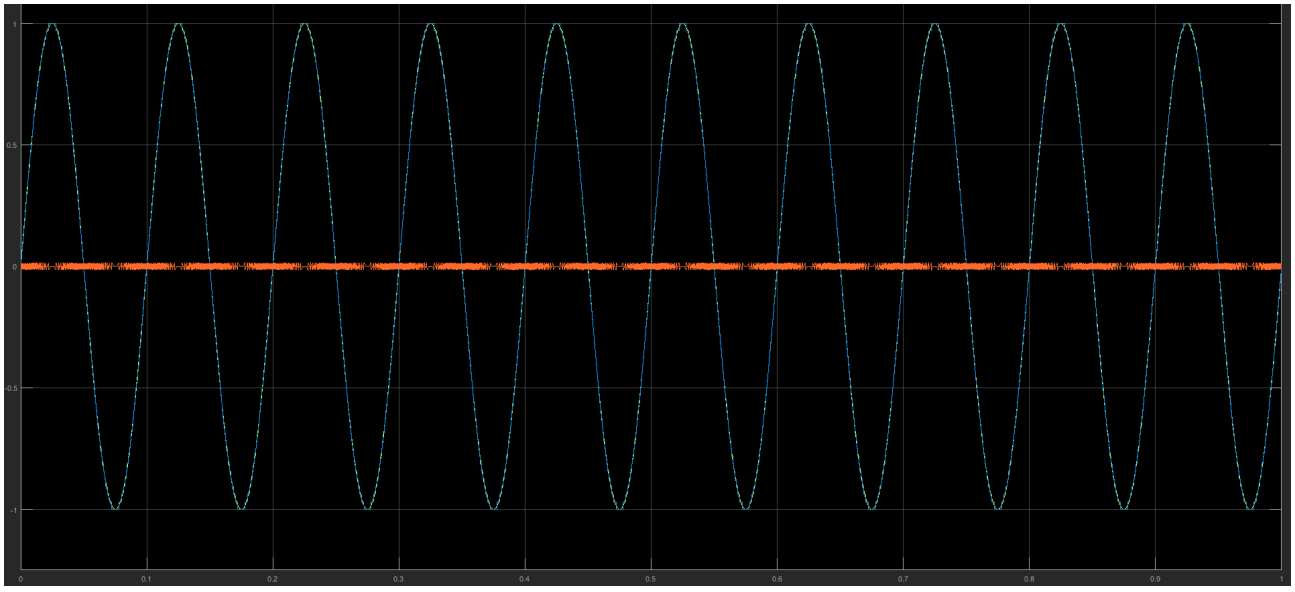
- **Orange** : Le bruit de quantification (résidu de l'erreur).

Cas 3 bits :



Les marches d'escalier sont très grossières et bien visibles. L'erreur (bruit en orange) est importante et oscille de façon marquée.

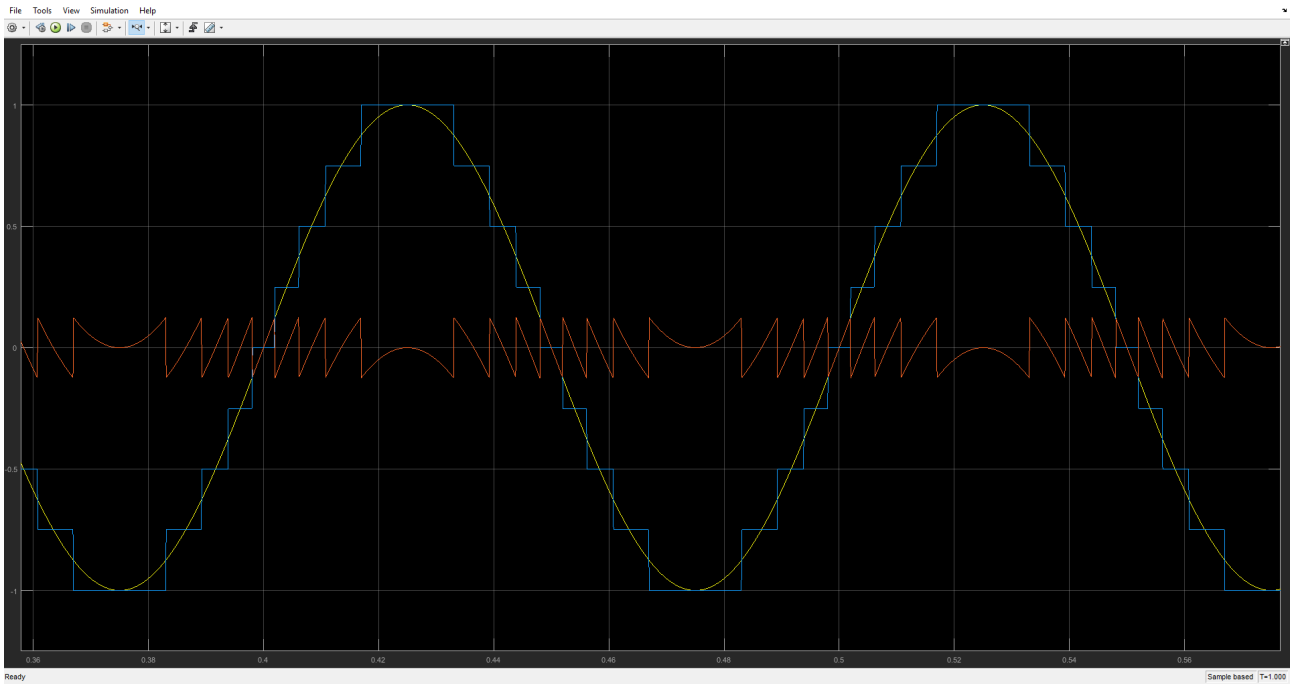
Cas 6 bits :

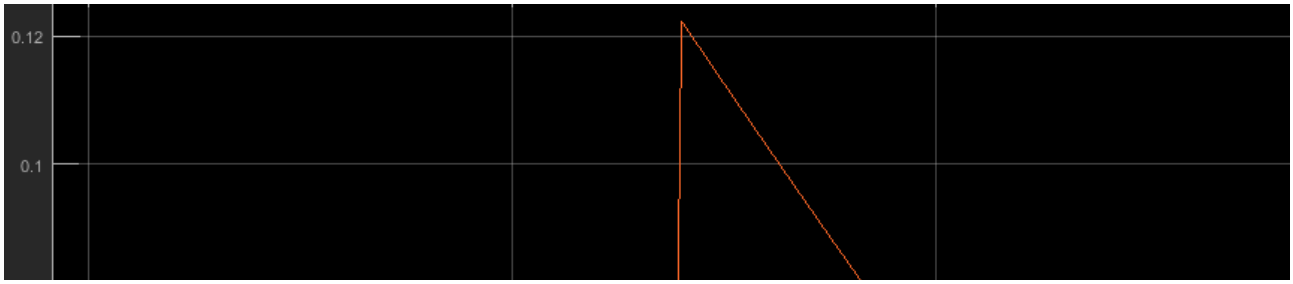


Le signal quantifié bleu se confond presque avec la sinusoïde jaune. Le bruit orange semble être une ligne très fine proche de zéro à cette échelle.

Question 11 :

Pour le cas 3 bits (q = 0,25) :



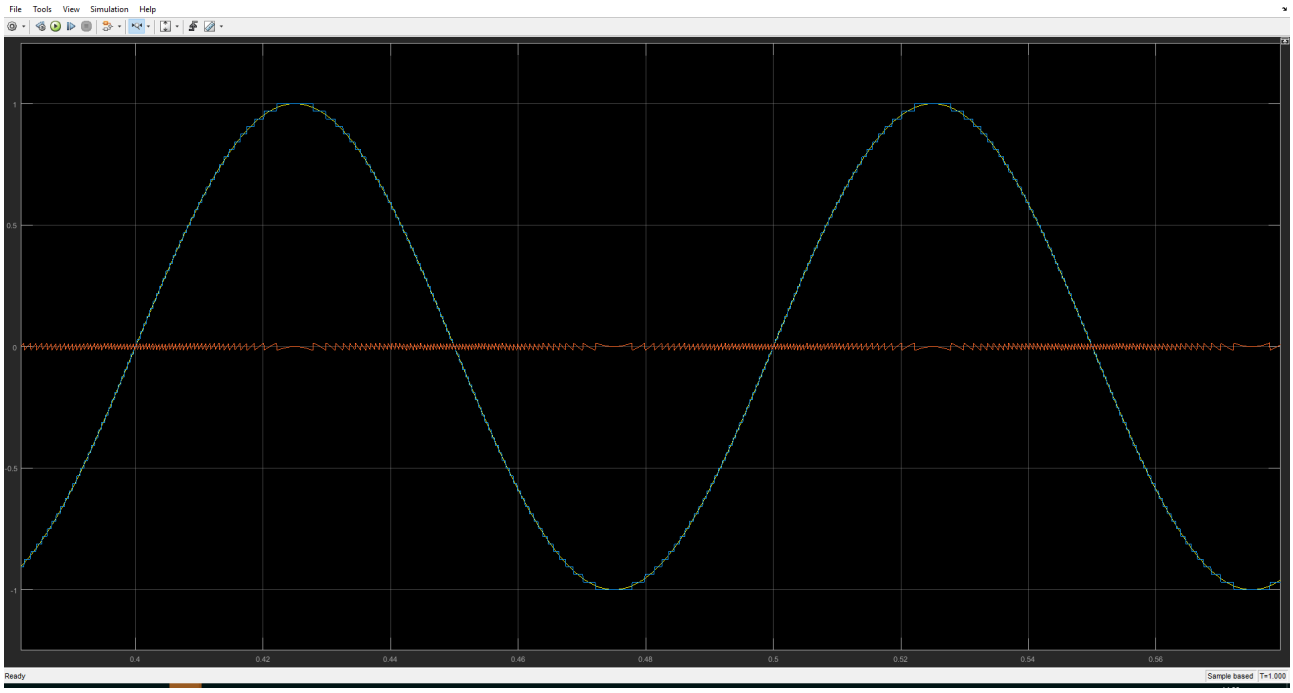


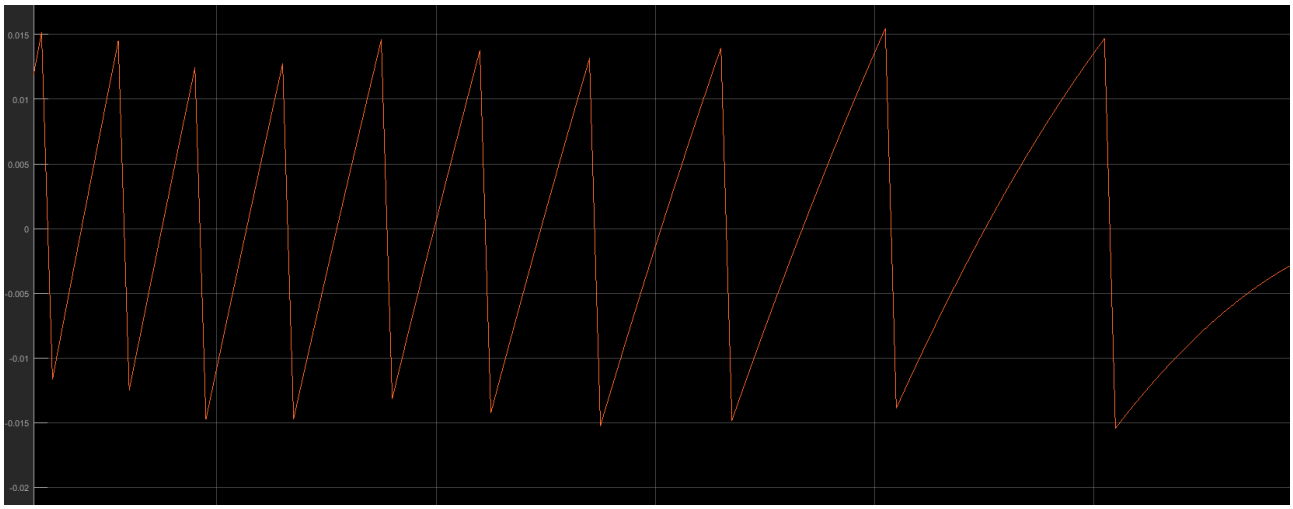


Le bruit de quantification est théoriquement limité par la moitié du quantum.

Pour 3 bits, Le zoom sur le bruit montre que les crêtes atteignent exactement +0,125 et -0,125. L'erreur crête-à-crête est donc de 0,25V soit la valeur du quantum calculé.

Pour 6 bits :





Pour 6 bits, Le zoom sur le bruit montre que l'erreur oscille entre environ +0,015 et – 0,015. L'erreur est ici de 0,03 environ soit proche de celle du quantum.

Le bruit adopte une forme en **dents de scie**. La pente de ces dents de scie est directement liée à la pente de la sinusoïde d'entrée. On remarque que le bruit varie plus rapidement (fréquence plus

élevée) lorsque la sinusoïde passe par zéro, car c'est là que sa vitesse de variation est maximale. L'augmentation du nombre de bits réduit drastiquement l'amplitude du bruit. En passant de 3 à 6 bits, la précision du codage est multipliée par 8, ce qui lisse le signal de sortie et diminue l'erreur de reconstruction. L'étude des zooms démontre que le bruit de quantification n'est pas un bruit aléatoire blanc, mais un **bruit déterministe** lié à la forme du signal d'entrée et à la résolution du quantificateur. **Plus le quantum q est petit (nombre de bits élevé), plus le bruit est faible**.

Conclusion :

Au cours de ce TP, nous avons étudié le fonctionnement d'une chaîne d'acquisition à l'aide des outils MATLAB et Simulink. Cette étude nous a permis de mieux comprendre les différentes étapes nécessaires à la transformation d'un signal analogique en un signal numérique exploitable.

Dans un premier temps, nous avons généré et analysé différents types de signaux dans le domaine temporel et fréquentiel. Cela nous a permis de mettre en évidence les caractéristiques propres à chaque signal, notamment la présence d'une seule composante fréquentielle pour le signal sinusoïdal et de multiples harmoniques pour les signaux non sinusoïdaux comme le signal carré ou en dent de scie.

Ensuite, l'étude de l'échantillonnage a montré que cette opération entraîne une répétition du spectre du signal autour des multiples de la fréquence d'échantillonnage. Nous avons également constaté l'importance du respect du critère de Shannon afin d'éviter le phénomène de repliement spectral (aliasing). L'introduction de l'échantillonnage-blocage a permis d'observer la transformation du signal en une forme en escalier, mieux adaptée à une conversion numérique.

Enfin, l'analyse du bruit de quantification a mis en évidence l'impact du nombre de bits sur la qualité du signal. Une augmentation du nombre de bits permet de réduire l'erreur de quantification et d'améliorer la fidélité du signal reconstruit.

Ainsi, ce TP nous a permis d'acquérir une compréhension globale des principes fondamentaux du traitement numérique du signal et des contraintes associées à la chaîne d'acquisition.